

Live-Response-Analyse des Windows-Clients

Neben der Post-Mortem-Auswertung (Kapitel Windows-Forensik) und der Speicheranalyse (Kapitel Speicherforensik) wurde am laufenden System eine **Live-Response** durchgeführt und mittels **Velociraptor** bzw. verketteter Windows-Kommandos gesichert (siehe Kapitel „Sicherung der Beweismittel – Durchführung“). Die Vorlesung ordnet die Live-Response der **Order of Volatility** zu: Sie erfasst flüchtige Zustandsdaten (laufende Prozesse, Netzwerkverbindungen, ARP-Cache, angemeldete Benutzer), die nach einem Neustart unwiederbringlich verloren gehen. Die Ergebnisse liegen in `live_response.txt` vor und umfassen `systeminfo`, `tasklist /v`, `ipconfig /all`, `netstat`, `route`, `arp -a` sowie `schtasks`.

Methodische Einordnung: Die Live-Response ist eine **Triage-Momentaufnahme** des laufenden Systems. Ihre Befunde **bestätigen** die maßgeblichen Post-Mortem- und Speicherbefunde über unabhängige Zweit- und Drittquellen; sie ersetzen die Auswertung am integritätsgesicherten Abbild `Client.dd` nicht. Ein Befund – der dynamische ARP-Eintrag (F-LR-02) – ist darüber hinaus **eigenständig** und nur live erfassbar.

Da die Live-Response am 05.07.2026 im Rahmen der Akquise durch das Ermittlungsteam erstellt wurde, bildet sie den Systemzustand während der Sicherung ab. Einige Einträge (u. a. der eigene `tasklist`-Aufruf) sind entsprechend als Ermittlerartefakte zu werten.

Quelldatei: `live_response.txt` (siehe *Artefaktverzeichnis, Anhang*)

Systeminformationen (systeminfo)

F-LR-01 – Systemzustand und Bestätigung der Systemparameter

```
Host Name:                DESKTOP-GKDAU52
OS Name:                  Microsoft Windows 10 Education
OS Version:               10.0.19045 N/A Build 19045
OS Manufacturer:         Microsoft Corporation
OS Configuration:        Standalone Workstation
OS Build Type:             Multiprocessor Free
Registered Owner:         Windows User
Registered Organization:
Product ID:                00328-00000-00000-AA910
Original Install Date:     6/30/2026, 7:51:46 PM
System Boot Time:          7/5/2026, 8:19:36 AM
System Manufacturer:       VMware, Inc.
System Model:              VMware20,1
System Type:               x64-based PC
Processor(s):              2 Processor(s) Installed.
                           [01]: Intel64 Family 6 Model 140 Stepping 1 GenuineIntel ~3302 Mhz
                           [02]: Intel64 Family 6 Model 140 Stepping 1 GenuineIntel ~3302 Mhz
BIOS Version:              VMware, Inc. VMW201.00V.24866131.B64.2507211911, 7/21/2025
Windows Directory:         C:\Windows
System Directory:          C:\Windows\system32
Boot Device:               \Device\HarddiskVolume1
System Locale:              en-us;English (United States)
Input Locale:               en-us;English (United States)
Time Zone:                  (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapore
```

Figure 1: `systeminfo`: Host DESKTOP-GKDAU52, Windows 10 Education, Zeitzone UTC+08:00, Boot Time 05.07. 08:19:36.

Was. Der `systeminfo`-Auszug bestätigt unabhängig zentrale Systemparameter: Host **DESKTOP-GKDAU52, Windows 10 Education**, Original-Installationsdatum 30.06.2026 19:51:46 (Ortszeit), **Time Zone (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapore, System Boot Time 05.07.2026 08:19:36** (Ortszeit), Hersteller **VMware, Inc.** (Modell VMware20,1), 2 NICs, Auslagerungsdatei `C:\pagefile.sys`, 2.703 MB physischer Speicher.

Wo. Artefakt `live_response.txt` (Abschnitt `systeminfo`).

Bedeutung. Die Live-Response bestätigt die aus der Registry ermittelten Parameter (F-WIN-00) über eine zweite, unabhängige Quelle – insbesondere die **Zeitzone UTC+8**, die für die gesamte zeitliche Einordnung maßgeblich ist. Die Boot Time (05.07. 08:19 Ortszeit = 00:19 UTC) deckt sich mit dem SystemTime des RAM-Abbilds (F-RAM-01).

Korrelation. Stützt F-WIN-00 (Systemidentifikation) und die Zeitzeiten-Konvention des gesamten Gutachtens. Die VMware-Umgebung bestätigt die Infrastruktur.

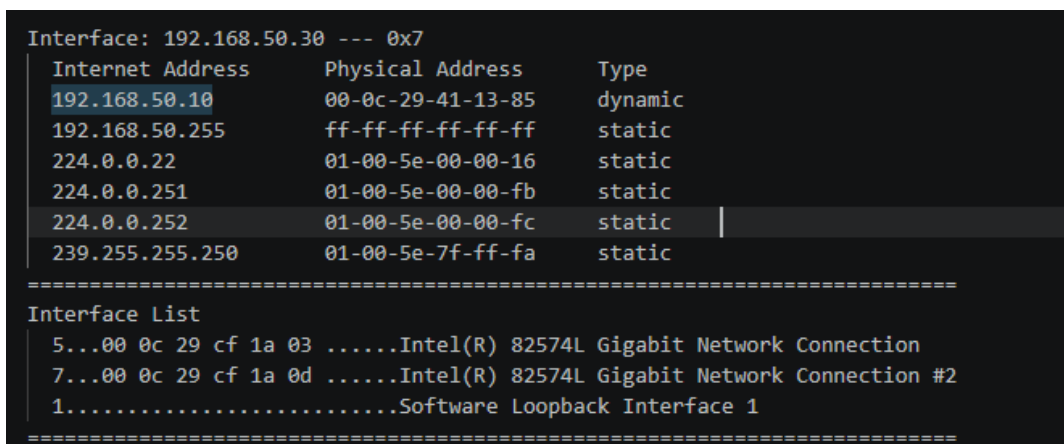
Quelldatei: live_response.txt (siehe Artefaktverzeichnis, Anhang)

Netzwerkzustand (ipconfig, netstat, arp)

F-LR-02 – ARP-Cache: Nachweis der Netzwerkkommunikation mit dem Angreifer-Host

AUSGEFÜHRTER BEFEHL

```
ipconfig /all  
netstat -ano  
arp -a
```



```
Interface: 192.168.50.30 --- 0x7  
Internet Address      Physical Address      Type  
192.168.50.10         00-0c-29-41-13-85    dynamic  
192.168.50.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff    static  
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static  
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static  
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    static  
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa    static  
=====
```

```
Interface List  
5...00 0c 29 cf 1a 03 .....Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection  
7...00 0c 29 cf 1a 0d .....Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2  
1.....Software Loopback Interface 1  
=====
```

Figure 2: ARP-Cache des Clients: Eintrag 192.168.50.10 00-0c-29-41-13-85 dynamic (Angreifer-Host).

Was. Die Netzwerkkonfiguration weist den Client als **192.168.50.30** aus (Adapter Ethernet1, MAC 00-0C-29-CF-1A-03, Herstellerpräfix 00-0C-29 = VMware). Der **ARP-Cache** enthält einen dynamischen Eintrag für den Angreifer-Host: **192.168.50.10 → 00-0c-29-41-13-85 (dynamic)**. netstat zeigt zum Erfassungszeitpunkt nur Loopback-Verbindungen (Firefox PID 2560, Thunderbird PID 1724) und lokale Listener (135, 445, 3389, 139) – keine aktive Verbindung zu 192.168.50.10 oder 192.168.50.20.

Wo. Artefakt live_response.txt (Abschnitte ipconfig /all, netstat, arp -a).

Bedeutung. Ein **dynamischer** ARP-Eintrag entsteht ausschließlich, wenn zuvor eine Kommunikation auf Layer 2 zwischen den Hosts stattgefunden hat. Der Eintrag belegt somit, dass der Client **tatsächlich Netzwerkkontakt mit dem Angreifer-Host 192.168.50.10 (Kali)** hatte – eine unabhängige Bestätigung der Angreifer-Präsenz im Segment. Dass zum Erfassungszeitpunkt keine aktive Verbindung mehr bestand, ist konsistent mit dem beendeten Angriff (der ARP-Cache hält den Eintrag jedoch temporär vor).

Korrelation. Die Interpretation des Angreifer-Datenverkehrs erfolgt in der Netzwerkforensik; der ARP-Eintrag ist der clientseitige Beleg des Kontakts. Ergänzt F-RAM-02 (keine aktive Exfiltrationsverbindung zum Sicherungszeitpunkt).

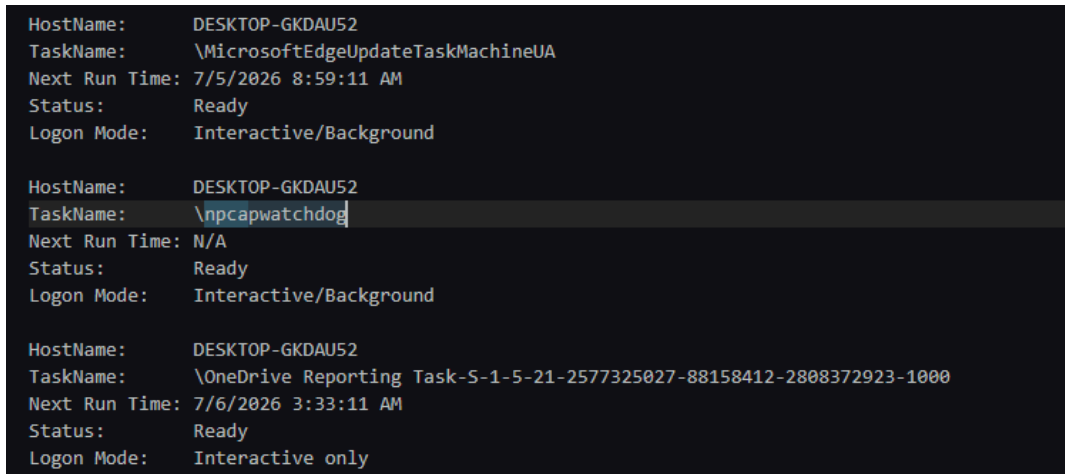
Quelldatei: live_response.txt (siehe Artefaktverzeichnis, Anhang)

Prozesse und geplante Aufgaben (tasklist, schtasks)

F-LR-03 — Laufende Prozesse und geplante Aufgaben (Bestätigung: keine Persistenz)

AUSGEFÜHRTER BEFEHL

```
tasklist /v  
schtasks /query /fo LIST /v
```



```
HostName:      DESKTOP-GKDAU52  
TaskName:      \MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineUA  
Next Run Time: 7/5/2026 8:59:11 AM  
Status:        Ready  
Logon Mode:    Interactive/Background  
  
HostName:      DESKTOP-GKDAU52  
TaskName:      \npcapwatchdog  
Next Run Time: N/A  
Status:        Ready  
Logon Mode:    Interactive/Background  
  
HostName:      DESKTOP-GKDAU52  
TaskName:      \OneDrive Reporting Task-S-1-5-21-2577325027-88158412-2808372923-1000  
Next Run Time: 7/6/2026 3:33:11 AM  
Status:        Ready  
Logon Mode:    Interactive only
```

Figure 3: tasklist /v und schtasks: legitime Prozesse/Aufgaben, npcapwatchdog als Ermittlerartefakt, kein SecurityUpdater.

Was. tasklist /v zeigt u. a. cmd.exe (PID 3952, Fenstertitel „Administrator: Command Prompt - tasklist /v“) und tasklist.exe (PID 7144) unter dem Konto DESKTOP-GKDAU52\vogel — der Erfassungsvorgang selbst. Ein python.exe-Prozess ist nicht vorhanden. schtasks listet ausschließlich legitime Aufgaben (MicrosoftEdgeUpdate, OneDrive, Mozilla Firefox) sowie \npcapwatchdog auf. Ein Eintrag SecurityUpdater oder ein Bezug zu python/main.py existiert nicht.

Wo. Artefakt live_response.txt (Abschnitte tasklist /v, schtasks).

Bedeutung. Die Live-Response bestätigt die Post-Mortem-Befunde am laufenden System: kein laufender Schadprozess (konsistent mit F-RAM-01) und **kein Persistenzmechanismus** (konsistent mit F-WIN-08). Die Aufgabe npcapwatchdog gehört zu Npcap/Wireshark und ist ein Ermittlerartefakt (Installation am 03.07., siehe F-WIN-12).

Korrelation. Bestätigt F-WIN-08 (keine Persistenz) und F-RAM-01 (kein python-Prozess) über eine dritte, unabhängige Quelle. npcapwatchdog → Ermittlerabgrenzung (F-WIN-12).

Quelldatei: live_response.txt (siehe Artefaktverzeichnis, Anhang)

Velociraptor Live Response Analyse

Im Rahmen der Windows-Forensik wurden die mittels Velociraptor gesammelten Artefakte des kompromittierten Clients (DESKTOP-GKDAU52, 192.168.50.30) ausgewertet. Ziel der Analyse war die Rekonstruktion der Angriffskette anhand der auf dem Windows-System hinterlassenen Spuren.

Die Auswertung erfolgte mit dem Werkzeug **Timeline Explorer** (Eric Zimmerman Tools) sowie durch manuelle Sichtung der exportierten CSV-Artefakte. Methodisch handelt es sich um eine **Artefakt-Korrelation** und **Timeline-Analyse**, bei der verschiedene Windows-Artefakte in chronologische Beziehung gesetzt werden, um den Tatablauf nachzuvollziehen.

Übersicht der ausgewerteten Artefakte

Artefakt	Forensischer Zweck
Event Logs (EVTX)	Nachweis des RDP-Zugriffs und der Privilegien
Prefetch	Nachweis der Programmausführung (Schadsoftware)
UserAssist	Chronologie der GUI-Programmausführungen
Amcache	Datei-Identifikation und Hashes

Rekonstruktion der Angriffskette (UserAssist)

Die UserAssist-Analyse liefert den forensisch wertvollsten Befund dieser Untersuchung: die chronologische Abfolge der GUI-Programmausführungen durch den Benutzer. Diese Sequenz bildet das Rückgrat der Timeline-Rekonstruktion und ordnet die einzelnen Angriffsschritte zeitlich ein.

Reihenfolge	Programm	Forensische Bedeutung
1	Thunderbird	Öffnen der Phishing-E-Mail durch das Opfer
2	python.exe	Ausführung der Schadsoftware (main.py)
3	Notepad	Angreifer öffnet <code>credentials.txt</code> über RDP

Interpretation der Sequenz:

Die chronologische Abfolge der UserAssist-Einträge belegt die einzelnen Phasen des Angriffs:

- Thunderbird:** Das Opfer (Vogel) öffnete die präparierte Phishing-E-Mail mit dem Betreff "Wichtiges Update für Ihre Konstruktionssoftware".
- python.exe:** Kurz darauf wurde durch das Ausführen des Anhangs die Schadsoftware `main.py` gestartet, welche ein gefälschtes Anmeldefenster anzeigte und die Windows-Anmeldedaten des Opfers erfasste.
- Notepad:** Nicht lange nach der Schadsoftware-Ausführung wurde Notepad geöffnet. Dieser Schritt fällt bereits in die Phase des Angreifer-Zugriffs: Über die RDP-Sitzung öffnete der Angreifer die auf dem Desktop abgelegte Datei `credentials.txt`, um die dort im Klartext hinterlegten Server-Zugangsdaten (`m.vogel:Werkzeug\#2026`) auszulesen.

C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\taskbar\thunderbird.lnk	2026-07-05T00:22:10Z	9
microsoft.windows.explorer	2026-07-05T00:22:30Z	25
C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\taskbar\file explorer.lnk	2026-07-05T00:22:30Z	20
pythonsoftwarefoundation.pythonmanager_3847v3x7pw1kmlpython.exe	2026-07-05T00:22:42Z	8
C:\Windows\system32\notepad.exe	2026-07-05T00:23:51Z	12

Figure 4: UserAssist: Chronologische Abfolge der Programmausführungen (Thunderbird → python.exe → Notepad)

Nachweis der Schadsoftware-Ausführung (Prefetch)

Die Prefetch-Analyse bestätigt unabhängig von UserAssist die Ausführung von PYTHON.EXE, welches die Python-basierte Schadsoftware (main.py) interpretierte. Der Zeitstempel deckt sich mit dem UserAssist-Eintrag und liegt unmittelbar vor dem SSH-Angriff.

Attribut	Wert
Prefetch-Datei	PYTHON.EXE - [hash] .pf
Zeitstempel (Mod Time)	00:22:43Z
Bedeutung	Ausführung der Python-Schadsoftware main.py

110		PYTHON.EXE-1E65C076.pf	2026-07-05T00:22:43.3639133Z	2026-07-05T00:22:43.3639133Z	
111		PYTHON.EXE-F2A4EC14.pf	2026-07-05T00:22:53.4148978Z	2026-07-05T00:22:53.4148978Z	

Figure 5: Prefetch-Eintrag für PYTHON.EXE mit Ausführungszeitstempel

Nachweis des RDP-Zugriffs (Event Log Analyse)

Während UserAssist und Prefetch die clientseitigen Aktivitäten belegen, dokumentieren die Windows Event Logs den eigentlichen Fernzugriff des Angreifers über das Remote Desktop Protocol (RDP). Der Terminal Services Manager protokollierte die eingehende Verbindung direkt vom Angreifer-Host.

Gefundenes Schlüssel-Event:

“Remote Desktop Services accepted a connection from IP address 192.168.50.10.”

Dieser Eintrag beweist, dass die Verbindung vom Kali-Angreifer (192.168.50.10) ausging und vom Zielsystem akzeptiert wurde. Der Befund korreliert direkt mit der Netzwerkanalyse (M1), in der die RDP-Sitzung von 192.168.50.10 im PCAP über Port 3389 nachgewiesen wurde.

Attribut	Wert
Ereignistyp	RDP-Verbindung akzeptiert
Quell-IP	192.168.50.10 (Kali-Angreifer)
Dienst	Remote Desktop Services
Zielsystem	DESKTOP-GKDAU52



Figure 6: Event Log: Annahme der RDP-Verbindung von 192.168.50.10

Zugewiesene Sonderprivilegien und Enumeration

Nach der erfolgreichen Anmeldung dokumentieren die Event Logs die Zuweisung weitreichender administrativer Privilegien an das kompromittierte Konto `vogel` sowie Anzeichen von Konto-Enumeration.

Zugewiesene Privilegien (Event: Special privileges assigned to new logon):

Privileg	Bedeutung
SeDebugPrivilege	Zugriff auf fremde Prozesse
SeTakeOwnershipPrivilege	Übernahme von Datei-Eigentümerschaft
SeLoadDriverPrivilege	Laden von Kernel-Treibern
SeBackupPrivilege	Umgehung von Dateiberechtigungen
SeRestorePrivilege	Wiederherstellungsrechte
SeImpersonatePrivilege	Identitätsübernahme

Zusätzlich wurde ein Event registriert, das die Abfrage nach leeren Passwörtern dokumentiert (Ziel: `WDAGUtilityAccount`) – ein typisches Merkmal von Reconnaissance-Aktivitäten des Angreifers.

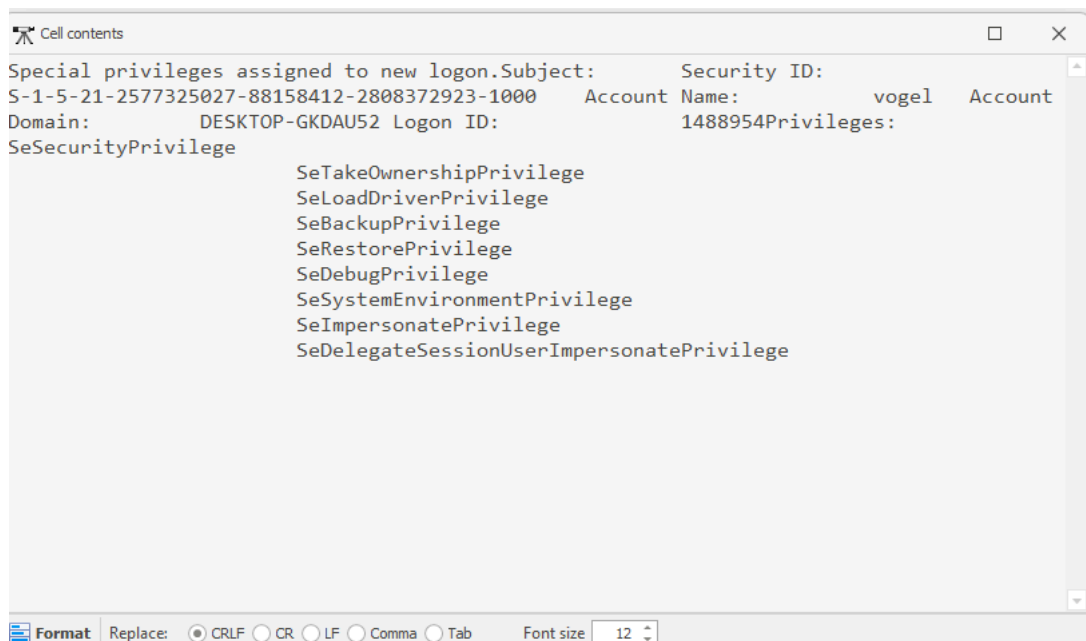


Figure 7: Event Log: Zuweisung administrativer Sonderprivilegien an das Konto vogel

Zeitliche Gesamtkorrelation

Die Zusammenführung aller Windows-Artefakte mit der Netzwerkanalyse (M1) ergibt eine lückenlose, chronologische Rekonstruktion der Angriffskette:

Zeit (UTC)	Ereignis	Quelle
00:22:10Z	Thunderbird geöffnet (Phishing-E-Mail)	UserAssist
00:22:43Z	Ausführung PYTHON.EXE (Schadsoftware)	Prefetch / UserAssist
00:23:42Z	RDP-Verbindung von 192.168.50.10 akzeptiert	Event Log/ PCAP (M1)
00:23:51Z	Notepad geöffnet (credentials.txt)	UserAssist
00:24:35Z	Erste SSH-Verbindung zum Server	PCAP (M1)

Die enge zeitliche Abfolge – insbesondere das Öffnen von Notepad unmittelbar vor der SSH-Verbindung – belegt die kausale Kette: Der Angreifer las die Server-Zugangsdaten aus `credentials.txt` aus und nutzte diese wenige Sekunden später für den SSH-Zugriff auf den Projektserver.

Zusammenfassung der Windows-forensischen Befunde

Die Windows-Artefakt-Analyse (M3) rekonstruiert die clientseitige Angriffskette lückenlos und bestätigt die Befunde der Netzwerforensik (M1):

Angriffsphase	Windows-Artefakt	Nachweis
Phishing geöffnet	UserAssist	Thunderbird-Ausführung
Schadsoftware ausgeführt	Prefetch, UserAssist	python.exe-Ausführung
RDP-Zugriff	Event Log	Verbindung von 192.168.50.10
Privilegien-Erhöhung	Event Log	SeDebugPrivilege u.a.
Credential-Diebstahl	UserAssist	Notepad öffnet credentials.txt

Die konsistente Korrelation zwischen den Windows-Artefakten (M3) und der Netzwerkanalyse (M1) untermauert die Beweiskette: Der Angriff begann mit einer Phishing-E-Mail, führte über die

Ausführung der Schadsoftware und den RDP-Zugriff zum Diebstahl der Server-Zugangsdaten und mündete schließlich in der SSH-basierten Kompromittierung des Projektserverns.

Zusammenfassung der Live-Response

Die Live-Response bestätigt die Post-Mortem- und Speicherbefunde am laufenden System und liefert einen eigenständigen, wichtigen Beweis: den **dynamischen ARP-Eintrag für den Angreifer-Host 192.168.50.10** (F-LR-02), der einen tatsächlichen Netzwerkkontakt zwischen Client und Kali-System belegt. Ergänzend bestätigt sie die Systemparameter und die Zeitzone UTC+8 (F-LR-01) sowie das Fehlen eines laufenden Schadprozesses und eines Persistenzmechanismus (F-LR-03). Der eigene Erfassungsvorgang (`tasklist` unter `vogel`, `npcapwatchdog`) ist als Ermittlerartefakt gekennzeichnet.

Über die reine Live-Response hinaus wurden dieselben Windows-Artefaktklassen im Rahmen der Sicherung auch per **Velociraptor** erfasst (siehe Sicherungskapitel). Diese Sammlung diente der Triage und als korroborierende Zweitquelle; die maßgebliche Auswertung erfolgte post-mortem am Abbild `Client.dd`. So ist etwa die Ausführung des Schadcodes `PYTHON.EXE` sowohl in den live erfassten als auch in den aus dem Abbild extrahierten Prefetch-Daten inhaltlich deckungsgleich belegt — eine Doppelquellen-Bestätigung des zentralen Befunds. Die Interpretation des zugrunde liegenden Netzwerkverkehrs erfolgt in der Netzwerkforensik.